

第三章

1. 在主程序-子程序风格中，系统的拓扑结构通常呈现为什么形式？（单选题）

- A. 环形结构
- B. 层次化/树状结构
- C. 网状结构
- D. 线性结构

正确答案：B

2. 面向对象（OO）风格中，对象之间交互的连接件本质上是什么？（单选题）

- A. 消息传递管道
- B. 共享内存区
- C. 函数和过程的调用-返回机制
- D. 某种类型的媒质

正确答案：C

解析：对象通过调用彼此定义的函数或过程进行交互，这依然属于调用-返回机制。

3. 在批处理风格中，相邻处理步骤之间的数据传递方式是？（单选题）

- A. 增量式传递
- B. 实时流式传递
- C. 完整的整体传递
- D. 异步消息传递

正确答案：C

解析：批处理风格要求每一步必须在前一步结束后开始，数据必须以完整的、整体的方式进行传递

4. 管道-过滤器风格中的“管道”主要起什么作用？（单选题）

- A. 对数据进行加工转换
- B. 作为信息流的导管，转发数据流
- C. 存储中央数据状态
- D. 解释执行伪码

正确答案：B

解析：管道是连接件，负责将一个过滤器的输出传送到另一个过滤器的输入，本身不进行数据处理

5.

在基于事件的隐式调用风格中，事件源发布事件后，由谁负责调用注册的过程？（单选题）

- A. 事件源组件本身
- B. 用户手动操作

- C. 系统（事件管理器）
- D. 过滤器

正确答案：C

解析：当事件发布时，系统会自动调用在该事件中注册的所有过程，事件源并不直接调用这些过程

6. 在分层体系结构中，上层组件与下层组件的关系是？（单选题）

- A. 上层是下层的服务提供者
- B. 下层是上层的客户
- C. 下层向上层提供服务
- D. 两者地位完全对等

正确答案：C

解析：在层次系统中，下层组件向上层组件提供服务，上层被视为下层的客户。

7. 仓库风格（Repository）中，由输入事务选择处理方式类型被称为？（单选题）

- A. 黑板体系结构
- B. 传统数据库体系结构
- C. 解释器体系结构
- D. 反馈控制环体系结构

正确答案：B

解析：传统的数据库体系结构由输入事务驱动，而黑板结构由中央数据的当前状态驱动。

8. 主程序-子程序风格的缺点包括以下哪些？（多选题）

- A. 程序规模超过 10 万行时表现不好
- B. 数据安全性较差，难以开发大型软件
- C. 很难实现并行执行
- D. 数据结构改变时，相关的处理过程也需相应修改

正确答案：['A', 'B', 'D']

解析：该风格在超大规模程序中开发慢、测试难，且因数据与处理过程分离，导致维护困难。

9. 管道-过滤器风格的优点有哪些？（多选题）

- A. 支持软件复用
- B. 系统行为易于理解，内聚性高
- C. 支持并行执行
- D. 特别适合处理交互式应用

正确答案：['A', 'B', 'C']

解析：其缺点之一正是“不适合处理交互的应用”。优点则包括易理解、支持复用和并行。

10. 面向对象（OO）风格的组件主要由什么构成？（多选题）

- A. 对象

- B. 过滤器
- C. 类
- D. 抽象数据类型的实例

正确答案：['A', 'C', 'D']

解析：OO 风格的组件是类及其对应的实例（对象）。

11. 解释器风格包含哪几个核心组件？（多选题）

- A. 解释引擎（状态机）
- B. 伪码数据存储区
- C. 程序状态记录存储器
- D. 解释引擎当前工作状态存储器

正确答案：['A', 'B', 'C', 'D']

解析：解释器风格由一个状态机和三个存储器（共四个组件）构成。

12. 在面向对象风格中，某一组件算法的修改通常不会影响其他组件。（判断题）

- A. 对
- B. 错

正确答案：A

13.

管道-过滤器系统中，每个过滤器都必须知道与之相连的其他过滤器的身份。（判断题）

- A. 对
- B. 错

正确答案：B

解析：过滤器是独立的，它无需知道其他过滤器的任何信息。

14. 基于事件的隐式调用风格的一个缺点是分布式控制导致系统的验证和调试变得困难（判断题）

- A. 对
- B. 错

正确答案：A

解析：组件放弃了对计算的控制，难以控制处理次序，且正确性推理依赖于触发上下文。

15. 分层风格中，层数越多越好，因为这能最大程度发挥其可复用性。（判断题）

- A. 对
- B. 错

正确答案：B

解析：层数过多会引入不必要的复杂性、层间隔离冗余以及额外的传输开销。

16. 开环控制系统比闭环控制系统多了比较环节和检测装置。（判断题）

A. 对

B. 错

正确答案：B

解析：闭环（反馈）控制系统比开环系统多了比较环节和检测装置。